GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 07 — Servicios de red
Bloque 1: DHCP, el conserje de las IPs

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

DHCP: la idea en una frase

> Un **servidor DHCP** es el conserje de la red: cuando un equipo se conecta **le alquila una IP** (y máscara, gateway y DNS) **por un tiempo pactado** — el *lease*. Todo por UDP, puertos **67** (servidor) y **68** (cliente).

Cuando alguien visita un hotel no negocia el número de habitación: le asignan una llave con un plazo de devolución. Igual un PC al arrancar: pregunta, el conserje le presta la 192.168.10.50 hasta mañana y deja la reserva anotada en su libro. En este bloque: cómo es el intercambio completo, cómo configura el router como servidor y qué pasa cuando el conserje no está.

¿Por qué necesitas servicios?

Tu red ya **transporta** (tramas, VLANs, trunks, routing). Pero el usuario no pide transporte, pide **trabajo hecho** — abrir una web, imprimir, iniciar sesión:

Servicio	Pregunta que resuelve	Si se cae…
DHCP	¿Qué IP, máscara, gateway y DNS me tocan?	Sin dirección: «no hay red»
DNS	¿Qué IP tiene www.ceedcv.es?	Nada carga por nombre
NTP	¿Qué hora es, exactamente?	Los logs no cuadran, el dominio rechaza

ℹ️ Invisibles al funcionar, visibles al fallar: nadie sabe qué es DHCP, pero todos saben que «Internet no va». Y van **en cadena**: el DNS llega dentro del lease de DHCP, y una hora desajustada invalida credenciales. En este bloque, el primero; los otros dos, en el bloque 2.

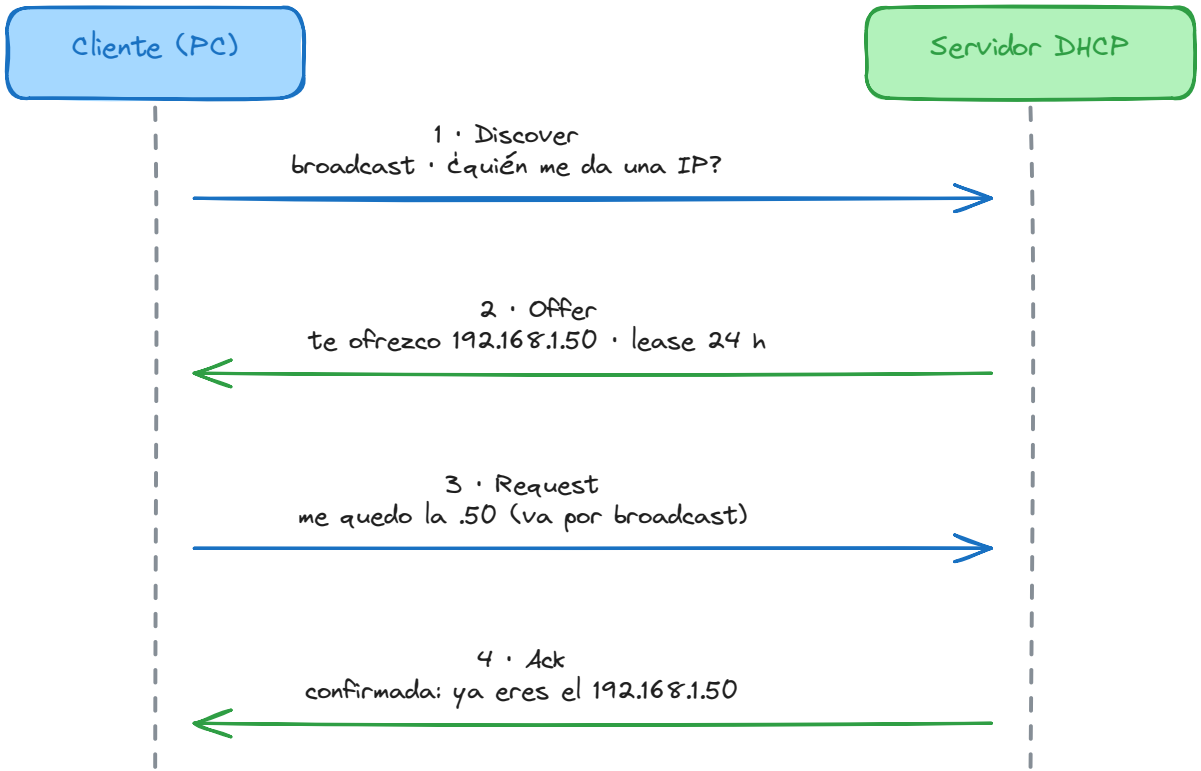
La mochila que entrega el conserje

No solo la IP: una respuesta DHCP lleva **toda la config de red del cliente**:

Dato que entrega	Ejemplo	Qué hace con ello
IP alquilada	`192.168.10.50`	Su identidad en la red
Máscara	`255.255.255.0`	El tamaño de su subred
Router/puerta	`192.168.10.1`	Por dónde salir a otros mundos
DNS	`1.1.1.1, 192.168.10.2`	A quién preguntar los nombres
Dominio	`ceedcv.local`	Para nombres cortos («web1»)
Lease	24 h (o 8 días…)	El plazo del alquiler
NTP / TFTP / VoIP…	opciones extra	El reloj, el arranque PXE, el teléfono

ℹ️ Beneficiario silencioso: el **Técnico**. Cambiar el DNS de la red es tocar **una línea del conserje**, no repasar 200 PCs uno por uno.

El intercambio completo: DORA



Todo empieza por broadcast

1. El cliente aún **no tiene IP**: no puede hablar «por teléfono» con nadie. **Descubre gritando** a la IP `255.255.255.255` y a la MAC `FF:FF:FF:FF:FF:FF`.
2. Los **pasos 1 (Discover) y 3 (Request) van por broadcast**; los pasos 2 y 4 (Offer y Ack) llegan **en unicast**, a la MAC del cliente.

ℹ️

Los números del intercambio

UDP **67** escucha el servidor; UDP **68** escucha el cliente. Si un firewall bloquea uno de los dos, el alquiler no se cierra jamás.

ℹ️

Y al final, un ARP gratis

Tras el Ack, el cliente asegura su IP con un **ARP gratuito**: pregunta «¿quién tiene esta IP?» y si alguien responde, **está duplicada** y declina el alquiler.

El Offer deja una reserva mesa por mesa

Mientras el lease dura, el servidor **mantiene el asiento reservado**: en su libro (binding table) anota qué dirección asignó a qué MAC.

MAC del cliente	IP asignada	Expira	Estado
`00:1A:2B`	`192.168.10.50`	+24 h	**Reservada (Offer)**
`00:4F:CA`	`192.168.10.51`	+23 h 55 m	Lease activo
`00:DE:AD`	—	—	APIPA: sin oferta

⚠️ Si **varios** conserjes gritan su Offer, el cliente **elige el primero en llegar** y lo confirma por broadcast en el paso 3 — los demás servidores lo oyen y **retiran su reserva**: esa IP ya salió del mercado.

El alquiler no se acaba sin avisar

50% **T1: renovación** a mitad del lease. El cliente pregunta **por unicast** a su conserje: «renueva la 192.168.10.50».

87% **T2: *rebinding***, si el conserje no contesta. Toca gritar de nuevo: **broadcast** a cualquier servidor DHCP disponible.

00% **Expire**: suelta la IP y **vuelve a arrancar el ciclo enseguida** (Discover → Offer → …), porque ya no tiene dirección y no le queda nada que renovar.

ℹ️ Un lease **corto** (horas) recicla direcciones rápido — módulos efímeros, invitados. Uno **largo** (días) para empresas: estabilidad y menos tráfico de renovación.

Sin conserje: la crisis del APIPA

El cliente **se auto-asigna** una dirección del rango `169.254.0.0/16` (link-local, RFC 3927): comprueba con ARP que está libre y se apaña con hablar solo dentro de su cable.

⚠️ Síntoma inconfundible: PCs que **se ven entre sí** pero no salen a Internet ni alcanzan el gateway. En `ipconfig`, IP `169.254.x.x`. Causas: servidor caído, **puerto UDP 67 filtrado**, un puerto access en la VLAN equivocada… o el pool agotado.

ℹ️ No todo es drama: **APIPA está pensado** (RFC 3927) para redes improvisadas de dos PCs con un cable. Pero en una red de verdad es señal **roja** de infraestructura rota.

DHCP frente a IP estática: cuándo cada una

DHCP ✅

PCs, portátiles, móviles, cámaras, invitados: **todo lo que no da soporte a otros** y puede cambiar de enchufe sin culpa.

Estática a mano ❌

Servidores, routers, impresoras compartidas, DNS... **cualquier equipo al que se le apunta por nombre o IP**: si cambia su IP, «la red se rompe» para todos.

ℹ️ Y el compromiso profesional: **reservas DHCP** — la impresora recibe siempre la misma IP a mano del conserje, pero sigue **siendo adminsitrada por él**.

DHCP en el router Cisco: un pool por VLAN

El router del aula puede hacer de conserje. Un **pool por subred**:

```
Router(config)# ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 1.1.1.1
Router(dhcp-config)# domain-name ceedcv.local
Router(dhcp-config)# lease 1 12
```

ℹ️ El propio `network` decide la subred atendida: PCs en la 192.168.20.0 «caen» al pool de la 20 sin configurar nada más — un pool por subred y el router escucha en cada gateway. `lease 1 12` fija la concesión en 1 día y 12 horas: los valores son días [horas min].

No regalar lo que está ocupado: exclusiones y reservas

Lo primero del pool: **sacar del reparto** lo que ya es fijo (gateways, servidores, impresoras):

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
```

Y reservar por MAC cuando hace falta una mano fija:

```
Router(config)# ip dhcp pool IMPRESORA-VENTAS
Router(dhcp-config)# host 192.168.10.40 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# client-identifier 01bc.aea9.1673.d0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
```

⚠️ **client-identifier** ≠ MAC: lleva delante `01` (tipo de hardware). La MAC `bcaea91673d0` de una impresora escribe `01` **bc.aea9.1673.d0** — el tropezón clásico del examen.

Para otra VLAN: el relay que ya conoces

De la UD06 lo tenías a la vista; ahora sabes **por qué existe**: el Discover es un broadcast, y las radios (los routers) **no permiten broadcasts** entre VLANs.

1. Switch/router de la VLAN 10 recibe el Discover broadcast y **lo marca de relay** con `ip helper-address 192.168.30.2`.
2. Se lo envía **en unicast** al servidor (en la VLAN 30), diciendo «vengo de la VLAN 10» (giaddr).
3. El servidor responde al relay con un lease **de la pool correcta**, y el relay lo entrega al cliente en su VLAN.

ℹ️ `giaddr` es la clave: por la IP de entrada el conserje decide **qué pool tocar**. Sin relay, cada VLAN necesitaría su propio servidor.

Tres preguntas, tres causas distintas

Solo son tres escenarios; aprende a distinguirlos y el DHCP deja de dar miedo:

1. **Sin IP** (169.254.x.x): no hay pool para su red, el rango está agotado/comido por exclusiones, o el broadcast ni siquiera alcanza al servidor.
2. **Con IP pero sin salida**: navega en su propia red y no llega a otras. Casi siempre el **default-router del pool es incorrecto** — el fallo clásico de laboratorio.
3. **Cliente en otra subred sin IP**: el Discover es broadcast y **no cruza el router**. Falta el `ip helper-address` en la interfaz (o SVI) de **su** red — los helpers no «se contagian» entre VLANs: se configuran en cada una.

> ℹ️ «No asigna» y «no navega» **no son el mismo fallo**: el usuario siempre grita «no hay red», pero la causa vive en un escalón distinto según el síntoma.

El kit de verificación de DHCP

Comando	Dónde	Qué te dice
`show ip dhcp binding`	Router/cliente	Los leases en vigor: MAC, IP, expiración
`show ip dhcp pool`	Router	Uso del pool por subred
`ipconfig /all`	Cliente Windows	IP recibida, gateway, DNS, lease
`ipconfig /release` + `/renew`	Cliente	Repite DORA completo a mano
`show ip dhcp conflict`	Router	IPs duplicadas detectadas (dos equipos, misma IP)
`debug ip dhcp server events`	Router	El DORA en directo (con tiento: en producción puede inundar la consola)

ℹ️ Ruta de diagnóstico en tres preguntas: ① **¿asigna?** (¿169.254.x.x? → no hay pool, no quedan libres o no llega) → ② **¿navega?** (con IP pero sin salida → mira el `default-router`) → ③ **¿cruzó el router?** (otra subred → mira el `ip helper-address`). El 80 % de las «no tengo Internet» arranca en una IP 169.254.x.x.

Mini-chequeo: DORA y leases

🧠 Responde rápido:

1. ¿Cuáles son los 4 pasos de DORA y cuáles van por broadcast?
2. ¿Qué dos roles tienen los puertos UDP 67 y 68?
3. Un PC enseña `169.254.12.8`: ¿qué diagnóstico haces y qué mides primero?

1. Discover y Request van broadcast; Offer y Ack responden a cliente «conociendo su MAC» (o relay). · **2.** UDP 67 escucha el servidor, UDP 68 el cliente. · **3.** APIPA: no hubo oferta. Primero comprueba el pool y el estado del servidor, y en el aula el más común es el *puerto trunk/access en la VLAN equivocada*.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //